<8주차 결과 레포트>

역학적 에너지 보존/충돌과 회전운동에너지

일반물리실험I / 26분반

20231508 강유영

실험 6-1. 역학적 에너지 보존

실험 목적

비스듬한 면과 원으로 된 경로를 따라 구르는 구형 구슬의 운동에너지와 회전운동 에너지에 초점 을 두어 역학적 에너지 보존 및 에너지 손실을 검토한다.

데이터 정리

(1) 수평거리 측정

측정횟수(cm)	1회	2회	3회	4회	5회	평균
수평거리 x	92.4	93.1	93.4	94.1	95.6	93.7
수평거리 xf	82.0	86.7	88.0	88.7	91.2	87.3

(2) 높이 및 각도 측정

트랙 끝점의 높이, y(cm)	93.0
출발점의 높이, h(cm)	53.0
트랙 끝점의 높이, y_0(cm)	96.8
트랙 끝점과 실험대의 거리, H(cm)	6.5
트랙의 경사각, θ_0	10.5°
출발점의 높이, h_0(cm)	53.0
원형 트랙의 반경, R(cm)	16.0
질량, m(g)	16.4

(3) 실험값 계산

A. 점 C에서 구의 속력 실험값 : 2.15m/s

B. 점 C에서 구의 속력 이론 값 : 3.60m/s

C. v_c(실험)과 v_c(이론)의 오차율 : 39.5%

D. 에너지 손실 ΔE : 66.7J

E. 측정값 R과 h_0의 비를 구하고 식(6)과 비교 :
h_0 = 100/31R 이다. 이 값은 식(6)의 h = 27/10R 에서의 h보다 좀 더 크게 나왔다.

F. 식 (14)과 (11)을 이용해서 v_b(실험)을 계산 : 1.78m/s

G. 식 (9)를 이용해서 v_b(이론)을 계산 : 2.39m/s

H. v_b(실험)과 v_b(이론)의 오차율 : 20.6%

결과 분석

구가 원형트랙의 꼭대기에 도달해 그대로 수직낙하 하지 않고, 트랙 이탈 없이 굴러서 내려올 수 있게 시작점의 높이를 설정한 후 실험을 진행했다. 실험을 통해 출발점의 높이, 경사각, 구가 떨어지는 거리 등을 측정했다. 이 값을 이론값과 비교해 외력이 작용하지 않는 경우의 운동에너지, 퍼텐셜 에너지, 회전에너지의 합이 일정한지를 확인하였다.
원형궤도 꼭대기 점에서의 역학적 에너지 공식은 아래와 같다.

$$E_t = \frac{1}{2}mv_t^2 + \frac{1}{2}I\omega_t^2 + 2mgR$$

출발점 h와 점 T에서의 역학적 에너지가 보존법칙에 따라 같아야 하기 때문에 mgh = 27/10mgR, h = 27/10R 이 두 공식을 유도할 수 있다. 여기서 구한 공식으로 E. 측정값 R과 h_0의 비를 구하고 식(6)과 비교하였다.
점 B와 점 C에서 역학적 에너지 보존 법칙은 아래 식을 만족한다.

$$\frac{1}{2}mv_b^2 + \frac{1}{2}I\omega_b^2 = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I\omega_c^2 + mgH$$

위의 식을 정리하면 $v_b^2 = v_c^2 + \frac{10}{7}gH$ 라는 식을 구할 수 있다. 그리고 포물선 운동에서

$$v_c^2 = \frac{gx_f^2}{2(y_0 + x_f \tan\theta_0)\cos^2\theta_0}$$

라는 식을 구할 수 있다. 이 두 개의 식을 통해 v_b 실험값인 2.39m/s를 계산했다.

결과적으로 v_c(실험)과 v_c(이론)의 오차율은 39.5%, v_b(실험)과 v_b(이론)의 오차율은20.6%라는 적지 않은 차이가 나왔다.

토의

(1) 실험 검토

구가 회전할 때 발생하는 마찰을 제외한 외력이 없는 상황에서 역학적 에너지가 보존되는 것을 확인할 수 있었다. 그러나 트랙과의 마찰 때문인지 오차가 크게 나왔다.

(2) 오차 분석 및 개선방안

트랙을 기울였을 경우와 기울이지 않았을 경우 모두 오차가 크게 나왔다. 오차의 원인을 자세히 생각해 보았는데 이는 실험 과정에서 트랙을 수평으로 고정하는 장치가 흔들렸기 때문에 발생한 것으로 예상된다. 트랙에서의 이탈 없이 구가 굴러서 한 바퀴 돌 수 있게 설정을 했지만 이 과정에서 운동에너지의 손실에 크게 나타났다. 따라서 운동에너지의 손실을 막기 위해 더 무겁고, 단단하게 고정될 수 있는 장비를 사용해 실험을 한다면 오차율을 줄일 수 있을 것이다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험

바닥에 떨어뜨렸을 때에만 역학적 에너지의 보존을 측정할 수 있는 것은 아니다. 구가 올라가거나 떨어지는 과정에서도 역학적 에너지는 보존된다. 따라서 구가 움직이는 과정에서의 속력을 측정해 역학적 에너지의 보존을 확인할 수 있다.

(4) 응용 가능성

위의 실험에서는 구가 아슬아슬하게 한 바퀴 돌 수 있게 설정하였으나, 이를 바탕으로 역학적 에너지의 보존 법칙을 이용하면 더 안전한 롤러코스터를 설계하는데 도움이 될 것이다.

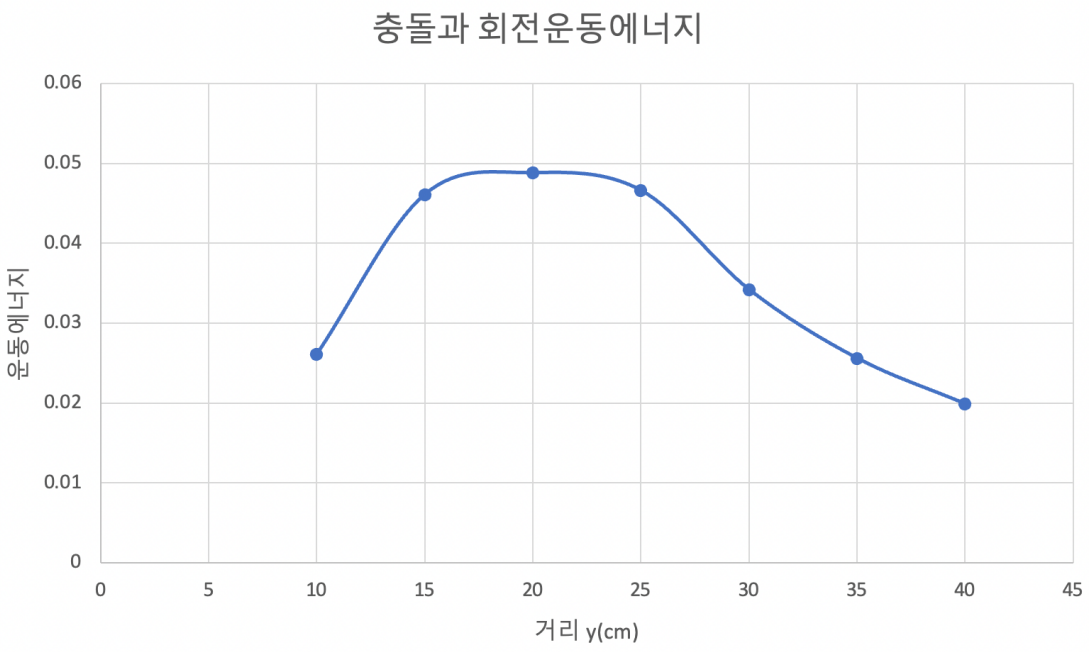
실험 6-2. 충돌과 회전운동에너지

실험 목적

막대자와 글라이더를 이용하여, 막대의 완전탄성충돌에 의한 회전운동에너지가 막대의 위치에 따라 어떻게 바뀌는지 알아본다.

데이터 정리

No.	거리	이동거리					운동에너지
	y(cm)	x1(cm)	x2(cm)	x3(cm)	x4(cm)	x_{avg}(cm)	mgxsinθ
1	10	10.1	7.5	9.1	11.9	9.7	0.0261
2	15	16.0	14.9	18.5	19.1	17.1	0.0461
3	20	20.0	19.3	18.3	14.8	18.1	0.0488
4	25	15.8	13.3	22.6	17.4	17.3	0.0466
5	30	11.0	12.9	12.6	14.3	12.7	0.0342
6	35	8.6	10.4	9.1	10.1	9.5	0.0256
7	40	7.6	6.5	8.3	7.1	7.4	0.0199



막대자의 무게 : 235.3g
ss1 y값 : 20cm
ss2 y값 : 29.6cm

결과 분석

야구 방망이로 공을 때린다고 가정했을 때 아무런 충격도 주지 않는 충격점이 있다고 하자. 이 점을 percussion point라고 하고 ss2라고 나타낸다. 야구 방망이에 대한 ss2는 $y_{ss2} = \frac{I}{my_{cm}}$ 식으로 나타낼 수 있다. 최대 운동 에너지의 옮김에 대응하는 야구 방망이의 충격점을 sweet spot이라 하고 ss1라고 나타낸다. 이 실험에서는 막대자와 글라이더를 사용해 충격 후 글라이더가 경사를 가지는 에어트랙에서 얼마나 멀리 나아갈 수 있는지를 측정하여 y의 여러 값에 대하여 에너지 전달을 측정할 수 있고 이를 통해 ss1 의 값을 찾을 수 있다. 그리고 아래의 식을 만족한다.

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgx\sin\theta$$

이 실험에서는 균일한 막대를 사용하였는데, ss1이 질량 중심과 가까울 것으로 추론하였다. 그리고 실제 실험값에서도 중간지점인 20cm에서 글라이더가 제일 많이 움직인 것을 확인하였다. 막대가 충돌한 후 가장 적게 튕겨져 나왔던 지점이 30cm 부근이었는데, 균일한 막대에서 이론적인 ss2값인 2/3지점과 일치하였다. 이를 통해 충돌과 회전운동에너지를 확인하였다.

질문

(1) ss1과 ss2의 위치가 일치하는 “super bat”를 만드는 것이 가능한가? 만약 가능하다면, ss1의 위치가 ss2의 위치에 가까워지기 위해 균일한 막대기는 어떻게 변해야 되겠는가?

가능하다. ss1은 질량 중심과 가장 근사한 지점이다. 그리고 ss2를 구하는 식을 보았을 때 회전축과 질량중심 사이의 거리에 따라 달라지는 지점이다. 결과적으로 회전축을 질량중심과 더 가깝게 손잡이를 지정하면 완전 탄성 충돌의 경우에 “super bat”을 만들 수 있다.

(2) 이 실험을 분석하는 데 어떠한 가정이 도입되었는가? 그러한 가정이 결과에 어떤 영향을 미쳤는가?

막대가 균일하다는 가정이 이 실험에 도입되었다. 이 가정을 통해 막대자의 질량중심이 중간 부분이라는 것이 정해졌고, 이론적인 ss2의 위치는 회전축에서부터 막대 길이의 2/3이라는 계산을 하였다. 완전탄성충돌이라는 가정이 도입되었기 때문에 운동에너지의 손실이 없다. 결론은 실험으로 측정한 ss2위치가 이상적인 ss2위치와 근사할 것이라는 가정이다.

토의

(1) 실험 검토

막대자가 충돌하는 위치에 따라 글라이더가 어떠한 경우에 가장 멀리 튕겨져 나가는지, 덜 튕겨져 나가는지 확인할 수 있는 실험이었다. 충돌과 회전운동에너지를 실험을 통해 검증했다. 막대자를 놓을 때 손으로 놓았는데, 수작업으로 하다 보니 각 실험이 같은 조건으로 이루어졌는지 확신할 수 없었다.

(2) 오차 분석 및 개선 방안

매뉴얼에 막대를 떨어뜨리는 위치를 같게 하라는 말이 나와 있는데, 항상 같은 위치에서 떨어뜨리기에는 장비가 다소 부족했고, 손으로 직접 막대를 놓아야 해서 매 실험 같은 힘으로 충돌했는지 확신할 수 없었다. 수작업이 아니라 또 다른 장비를 이용해 항상 같은 힘으로 충돌이 일어나게끔 한다면 더 정확한 실험을 진행할 수 있을 것이다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험

이 실험에서는 ss2 지점을 이론적으로 측정했다. 그러나 얼마만큼의 충격이 전해지는지는 알 수 없었다. 따라서 실제로 이론값과 측정값이 일치하는지 확인하기 위해 충격량을 측정하는 실험을 하면 좋을 것 같다.

(4) 응용 가능성

위의 질문에서처럼 “super bat”를 만드는 데에 응용할 수 있을 것 같다. 그러나 실제 야구 배트는 적절한 충격은 감수하고 공을 더 멀리 날려야 하기 때문에 이러한 부분까지 고려해 응용한다면 효율적이고 튼튼한 야구 배트를 만들 수 있을 것이다.